Séquence n° 9

PROPORTIONS ET ÉVOLUTIONS

21–29 janvier 2027

I Proportion et proportion de proportion

Définitions

Dans un ensemble fini non vide E, la proportion d'une partie F est $p = \text{Card}(F)/\text{Card}(E)$; $0 \leq p \leq 1$. Son expression en pourcentage est $100p\,\%$. Si $G \subseteq F \subseteq E$, $F \neq \varnothing$, et si p_1 est la proportion de F dans E, p_2 celle de G dans F, la proportion de G dans E vaut $p_1 p_2$.

Exemple 9.1

Un lycée compte 1500 élèves dont 652 demi-pensionnaires. Calculer leur proportion. Dans une classe, 60 % des élèves font du sport ; parmi eux, 40 % sont des garçons. Quelle proportion de la classe représentent les garçons faisant du sport ?

Correction :

$652/1500 \approx 0{,}4347$, soit environ 43,47 %. Pour la classe, $0{,}60 \times 0{,}40 = 0{,}24$, soit 24 %. Le deuxième pourcentage a pour référence les sportifs, pas toute la classe.

Exemple 9.2

Dans un établissement fictif de 800 élèves, 35 % pratiquent un sport en club ; parmi eux, 45 % pratiquent un sport collectif. Calculer les deux effectifs et la proportion finale.

Correction :

$800 \times 0{,}35 = 280$ élèves en club. $280 \times 0{,}45 = 126$ en sport collectif. La proportion finale vaut $126/800 = 0{,}1575 = 15{,}75\,\%$.

Point de vigilance. La proportion et le taux d'évolution ne répondent pas à la même question : une proportion compare une partie à un ensemble, un taux compare une variation à une valeur initiale.

II Variation absolue et taux d'évolution

Définition

Pour une valeur initiale $V_I > 0$ et une valeur finale $V_F > 0$, la variation absolue vaut $V_F - V_I$; le taux d'évolution est

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}.$$

Le taux est sans unité. Il est positif pour une hausse, négatif pour une baisse. La référence est toujours la valeur initiale.

Exemple 9.3

Un fromage est vendu 2,13 euros au lieu de 3,55 euros. Calculer la variation absolue et le taux.

Correction :

Variation absolue : $2{,}13 - 3{,}55 = -1{,}42$ euro. Taux : $-1{,}42/3{,}55 = -0{,}40$, soit une baisse de 40 %.

Coefficient multiplicateur

$CM = V_F/V_I = 1 + t$, donc $V_F = V_I(1 + t)$. Pour retrouver V_I, diviser V_F par $1 + t$ (non nul).

Exemple 9.4

Un article fictif de 50000 Ar augmente de 12 %, puis on considère séparément une remise de 12 % sur le prix initial. Donner les prix finaux. Un prix après hausse de 20 % vaut 72000 Ar ; retrouver son prix initial.

Correction :

Hausse : $50000 \times 1{,}12 = 56000$ Ar. Remise : $50000 \times 0{,}88 = 44000$ Ar. Dernière question : $V_I = 72000/1{,}20 = 60000$ Ar.

Automatismes – 5 à 10 minutes

Développer $(x - 3)^2$; résoudre $1/x = 5$; donner la moyenne de $8; 10; 12$.

Réponses : $x^2 - 6x + 9$; $x = 1/5$; 10.

III Évolutions successives

Propriété

Des évolutions successives de taux t_1, t_2 ont pour coefficient global

$$CM_G = (1+t_1)(1+t_2), \qquad t_G = (1+t_1)(1+t_2) - 1.$$

On multiplie les coefficients ; on n'additionne pas simplement les taux.

Exemple 9.5

Un fabricant a vendu 5600 vélos en 2022, soit 25 % de plus qu'en 2021. Ses ventes diminuent de 15 % en 2023. Déterminer les ventes de 2021 et 2023, puis le taux global entre ces deux années.

Correction :

2021 : $5600/1{,}25 = 4480$ vélos. 2023 : $5600 \times 0{,}85 = 4760$ vélos. Coefficient global $1{,}25 \times 0{,}85 = 1{,}0625$, donc hausse globale de 6,25 %. Vérification : $(4760 - 4480)/4480 = 0{,}0625$.

Exemple 9.6

Un prix augmente de 10 % puis baisse de 10 %. Revient-il au prix initial ?

Correction :

$CM_G = 1{,}10 \times 0{,}90 = 0{,}99$. Le prix final représente 99 % du prix initial : baisse globale de 1 %. Les deux taux se rapportent à des valeurs de référence différentes.

Exemple 9.7

Un taux passe de 20 % à 25 %. Expliquer la différence entre l'augmentation en points de pourcentage et l'évolution relative.

Correction :

L'écart vaut 5 points de pourcentage. La variation relative est $(0{,}25 - 0{,}20)/0{,}20 = 0{,}25$, soit une hausse de 25 %.

IV Évolution réciproque

Propriété

Pour revenir à la valeur initiale après une évolution de taux $t > -1$, utiliser le coefficient $1/(1+t)$. Le taux réciproque est

$$t_{\text{réciproque}} = \frac{1}{1+t} - 1 = \frac{-t}{1+t}.$$

Exemple 9.8

Quel taux compense une hausse de 25 % ? Quel taux compense une baisse de 20 % ?

Correction :

Après une hausse de 25 %, le coefficient réciproque est $1/1{,}25 = 0{,}8$: baisse de 20 %. Après une baisse de 20 %, il est $1/0{,}8 = 1{,}25$: hausse de 25 %.

Exemple 9.9

Un prix subit une remise de 30 %, puis une hausse de 10 %. Quel pourcentage d'augmentation supplémentaire permet de retrouver le prix initial ?

Correction :

Le coefficient actuel est $0{,}70 \times 1{,}10 = 0{,}77$. Le coefficient recherché vaut $1/0{,}77 = 100/77$. Le taux vaut $23/77 \approx 0{,}2987$, soit environ 29,87 %. Vérifier $0{,}77 \times (100/77) = 1$.

Repères pour le professeur

Faire verbaliser à chaque étape la base du pourcentage. La formule du taux réciproque se justifie par un produit égal à 1 ; la mémorisation seule est fragile.